

MÚDRE PREDPLATNÉ: PRÍPRAVA NA BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM Z VŠP & VJS

TÉMA 5: NUMERICKÉ A LOGICKÉ ÚLOHY

ÚLOHY

1. Máme dve nádoby a dve páky. Pri potiahnutí páky 1 sa do nádoby 1 vysype 14 guľčiek. Pri potiahnutí páky 2 sa do nádoby 2 vysypú 3 guľčiky. Koľkokrát musíme potiahnuť páku 2 tak, aby v nádobe 2 bol rovnaký počet guľčiek ako v nádobe 1, ak sme páku 1 stlačili trikrát?
 - A. 18
 - B. 23
 - C. 14
 - D. 12
2. Žiaci jednej triedy dostali spolu 36 pomarančov, 24, čokoládových figúrok a 60 jabĺk. Každé dieťa dostalo pri rozdeľovaní rovnakú nádielku a pri rozdeľovaní nič nezostalo. Ak bolo žiakov najviac, ako je to možné – čo si našiel každý v balíčku?
 - A. 4 pomaranče, 3 čokoládové figúrky, 6 jabĺk
 - B. 2 pomaranče, 3 čokoládové figúrky, 8 jabĺk
 - C. 3 pomaranče, 2 čokoládové figúrky, 5 jabĺk
 - D. 4 pomaranče, 2 čokoládové figúrky, 8 jabĺk
3. Za tri dni prešli žiaci na výlete 65 km. Prvý deň prešli dvakrát toľko ako tretí deň, druhý deň prešli o 10 km menej ako prvý deň. Koľko kilometrov prešli v jednotlivých dňoch?
 - A. Prvý deň = 40 km, druhý deň = 15 km, tretí deň = 10 km
 - B. Prvý deň = 40 km, druhý deň = 30 km, tretí deň = 25 km
 - C. Prvý deň = 25 km, druhý deň = 25 km, tretí deň = 15 km
 - D. Prvý deň = 30 km, druhý deň = 20 km, tretí deň = 15 km
4. Miloš zbiera stoeurové a päťdesiateurové bankovky. Spolu má 21 bankoviek a ich celková hodnota je 1550€. Koľko stoeurových bankoviek nazbieral?
 - A. 11
 - B. 10
 - C. 8
 - D. 12
5. Mesačný poplatok za internet je 60€. Za 40 gigabajtov navyše a mesačný poplatok zaplatili Novákovci 120 €. Koľko stojí jeden gigabajt?
 - A. 3€
 - B. 1,5€
 - C. 2€
 - D. 1,20€
6. Aký letopočet predstavuje zápis: MDCCXLVIII?
 - A. 1668
 - B. 1768
 - C. 1748
 - D. 1648

7. Tyčinka obsahuje na 50 gramov 12 gramov cukru. Koľko percent cukru obsahuje tyčinka?
- A. 12
 - B. 50
 - C. 20
 - D. 24
-
8. Skupina turistov prešla za 6 dní 3/11 plánovanej trasy. Za koľko dní prejdú celú trasu, keď počítame, že sa žiadne okolnosti nezmenia?
- A. 33
 - B. 22
 - C. 44
 - D. 55
-
9. V mužskej hádzanej sa jednotlivým mužstvám udeľujú body nasledovne:
- 3 body za výhru,
 - 1 bod za remízu,
 - 0 bodov za prehru.
- Dukla Banská Bystrica získala v sezóne 11 bodov. Aký je najmenší počet zápasov, ktorý mohlo toto mužstvo odohrať?
- A. 4
 - B. 6
 - C. 5
 - D. 8
-
10. Otočné dvere urobia 4 úplné otáčky za minútu. V každom z troch sektorov otáčacích dverí je miesto maximálne pre dve osoby. Aký je maximálny počet osôb, ktoré môžu vstúpiť dverami do budovy počas 30 minút?
- A. 60
 - B. 240
 - C. 180
 - D. 720
-
11. Lea má päť kartičiek s týmito číslami: 2, 8, 1, 5, 6. Ktoré druhé najmenšie trojciferné číslo môže zložiť z týchto kartičiek?
- _____
-
12. Ivan má tri sesternice a jedného bratranca. Ivanova mama je jedináčik. Minimálne koľko detí musí mať jedna Ivanova stará mama?
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. nevieme určiť
-
13. V rade za sebou kráča na začiatku kačka a za ňou kačiatka. Jedno kačiatko je pred druhým a dve za tretím. Koľko členov má kačacia rodinka?
- A. 5
 - B. 6
 - C. 7
 - D. 9

14. Laura má v zásuvke 30 červených a 18 zelených ponožiek. Iné ponožky nemá. Ľavé a pravé ponožky sú rovnaké. Ráno sa oblieka po tme. Koľko ponožiek musí zo zásuvky vytiahnuť, aby si bola istá, že má aspoň dve ponožky rovnakej farby?

- A. 3
- B. 48
- C. 18
- D. 30

15. Dobré sa pozrite na nasledujúce obrázky. Akú hodnotu bude mať symbol puzzle?

$$\text{owl} + \text{owl} + \text{owl} = 60$$

$$\text{owl} + \text{scorpion} + \text{scorpion} = 30$$

$$\text{scorpion} - \text{snake} = 3$$

$$\text{scorpion} + \text{owl} + \text{snake} = \text{puzzle}$$

- A. 20
- B. 23
- C. 18
- D. 27

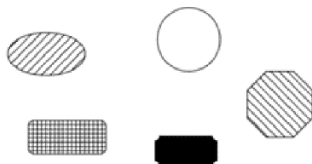
16. Koľko je teraz hodín, ak čas, ktorý uplynul od poludnia, tvorí tretinu času, ktorý uplynie od poludnia do polnoci?

- A. 5:00
- B. 16:00
- C. 15:00
- D. 8:00

17. Dve kačky idú pred kačkou, dve kačky za kačkou a v strede je tiež kačka. Koľko najmenej kačiek je v rade?

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 8

18. Koľko jednosmerných leteckých liniek treba na priame spojenie každých dvoch z piatich ostrovov v Atramentovom mori?



- A. 10
- B. 8
- C. 15
- D. 20

19. Na súťaži boli 4 šachisti. Koľko zápasov sa odohralo, ak hral každý s každým práve raz?

- A. 4
- B. 8
- C. 6
- D. 12

20. Koľko rôznych trojciferných čísel deliteľných 5 môžeme vytvoriť z 2, 4, 5? Číslice sa smú opakovať.

- A. 6
- B. 7
- C. 9
- D. 8